

Міністерство освіти і науки
Львівський національний університет імені Івана
Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра прикладної математики

Бакалаврська робота

**Чисельне моделювання відслідковування об'єктів в
умовах часткової або повної оклюзії**

Студент групи ПМП-42:
Гелей Данило Романович
спеціальність 113 - Прикладна математика

Науковий керівник:
доцент
кандидат фізико-математичних наук
Дяконюк Лілія Миколаївна

Львів - 2026

Зміст

Вступ	3
1 Оклюзії та їх вплив на розрахунки	7
1.1. Оклюзія як поняття	7
1.2. Оклюзія у класичному формулюванні задачі	9
1.3. Метод Лукаса-Канаде та оклюзія у ньому	11
2 Кореляційні трекари	15
2.1. Трекер Kernelized Correlation Filters	15
2.1.1. Формулювання задачі	15
2.1.2. Виведення методу	16
2.1.3. Порівняння з методом Лукаса-Канаде в умовах оклюзії	17
2.2. Трекер Channel and Spatial Reliability Tracker	17
2.2.1. Формулювання задачі	17
2.2.2. Виведення методу	18
2.2.3. Порівняння з методом Лукаса-Канаде в умовах оклюзії	19
3 Застосування робастних функцій у KCF та CSRT трекерах.	
Робастна функція Губера	20
3.1. Робастні функції втрат у задачах статистичного оцінювання .	20
3.2. Функція Г'юбера як робастна оцінка та її виведення	24
4 Допоміжні методи зниження похибки у чисельних експериментах	26
4.1. Лінійний фільтр Калмана	26
4.1.1. Модель системи	26
4.1.2. Етап прогнозування	27
4.1.3. Етап корекції	27
4.2. Субтрактор фону на основі суміші гаусіанів (MOG2)	27

4.2.1.	Модель суміші гаусіанів	27
4.2.2.	Оновлення параметрів	28
4.3.	Гістограмна модель зовнішнього вигляду та відстань Бхатта- чар'ї	28
4.3.1.	Гістограмна модель	28
4.3.2.	Відстань Бхаттачар'ї	29
4.4.	Метрика перетину над об'єднанням (IoU)	29
4.4.1.	Означення	29
4.4.2.	Обчислення для прямокутників	29
4.5.	Детектор ORB та оцінювання гомографії методом RANSAC .	30
4.5.1.	Детектор ORB	30
4.5.2.	Оцінювання гомографії методом RANSAC	30
4.6.	Нормована крос-кореляція як метод виявлення шаблону . . .	31
4.6.1.	Означення	31
4.6.2.	Багатомасштабне застосування	31
4.7.	Медіанний фільтр траєкторії	32
4.7.1.	Проблематика	32
4.7.2.	Означення та властивості	32
5	Чисельні експерименти	33
5.1.	Загальна характеристика проекту та використані бібліотеки .	33
5.2.	Логіка верифікації стану як байесівське правило рішення . . .	33
5.3.	Режими роботи та сценарії тестування	34
5.3.1.	Режим 1 — ручне відстеження	34
5.3.2.	Режим 2 — відстеження з еталонною траєкторією . . .	34
5.3.3.	Тестовий сценарій	35
5.4.	Результати експериментів	35
5.4.1.	Траєкторії відстеження	35
5.5.	Порівняльний аналіз трекерів CSRT та KCF	39
6	Висновок	40

Вступ

У наш час задачі комп'ютерного зору з автоматичного аналізу відеоданих набувають усе більшої та більшої актуальності. Стрімкий розвиток цифрових приладів фото- та відеозйомки, систем відеоспостереження, автономних транспортних засобів, робототехнічних комплексів та інтерактивних систем людино-машинної взаємодії зумовлює зростання потреби в ефективних методах аналізу оптичного потоку. Однією з задач у галузі комп'ютерного зору, є відслідковування руху об'єктів, яка полягає у визначенні положення об'єкта в часі та просторі, користуючись наданими відеокадрами.

Відслідковування об'єктів застосовується у широкому спектрі прикладних задач, зокрема у системах відеоспостереження та безпеки, аналізі дорожнього потоку, автономної навігації, медичній візуалізації, спортивній аналітиці, а також у віртуальній та доповненій реальності. Хоч людство зробило і значний прогрес у розв'язуванні цієї проблематики, проте задача відслідковування все ще залишається складною, через велику сукупність факторів, що так чи інакше мають вплив на якість результатів, серед яких є зміна освітлення, шуми на зображенні, деформація об'єктів, а також часткова, або повна оклюзія об'єктів.

Останнє є одним із найпоширеніших та, одночасно, найпроблемніших чинників спотворення кінцевих результатів у задачах комп'ютерного зору. Під оклюзією розуміють ситуацію, коли об'єкт частково, або повністю перекривається іншими об'єктами сцени, внаслідок чого його візуальні ознаки стають недоступними, або суттєво спотвореними. Такі випадки спричинюють деградацію, або спотворення вимірювань, що в разі ускладнює можливість застосування традиційних методів для відстеження об'єктів.

Ці методи, зокрема аналізу оптичного потоку та локальні характеристичні методи, що базуються на аналізі певних ознак пікселів, зазвичай керуються припущенням, що між сусідніми кадрами яскравість пікселів не змінюється та рух об'єкта плавний та неперервний. Одним із найбільш відо-

мих представників таких алгоритмів є алгоритм Лукаса-Канаде, який широко застосовується для відстеження характерних точок об'єкта. Проте у випадку оклюзії, чи різкої зміни положення об'єкта припущення про сталість яскравості та плавний рух порушуються, оскільки частина пікселів об'єкта зникає, або замінюється пікселями іншого об'єкта. Це зумовлює появу викидів у даних, некоректних відповідностей та, як наслідок, до втрати треку, або значного накопичення похибки.

Першими хто запропонував вирішення цієї проблематики був Майкл Дж. Блек та Падманабхан Анандан. У своїй роботі 1991 року, вони запропонували замість класичної мінімізації квадратичної похибки використовувати робастну функцію втрат, яка присвоюватиме ваги пікселям, які даватимуть аномальні викиди, тим самим вони не враховуватимуться при обчисленні переміщення об'єкта[3]. У 1992 році, вони написали ще одну роботу, де покращили попередні напрацювання. На момент публікації оцінка оптичного потоку стикалася з проблемами шуму, оклюзій і кількох незалежних рухів у сцені. Традиційні методи мінімізації квадратів не могли адекватно обробляти такі відхилення. Робота вчених запропонувала робастну статистичну модель, що дозволяє зменшити вплив аномалій і покращити точність у складних сценах.[4] Ця робота заклала основу для сучасних методів сегментації руху, багатомодельного аналізу та сучасних алгоритмів оптичного потоку. Її ідеї про робастну оцінку та спільну оптимізацію полів руху вплинули на подальші підходи в глибокому навчанні, а також у відеоаналізі та відстеженні об'єктів.

Також досліджували алгоритми, що могли справлятися із оклюзіями не використовуючи робастні оцінювачі. Основна ідея відстеження у таких методах базувалась, наприклад, на використанні шаблонів та порівнянні їх із об'єктом, що відстежується. Так, наприклад, у 1992 році Такео Канаде та Карло Томасі запропонували підхід до аналізу руху, заснований на відстеженні множини характерних точок та використанні низькорангового представлення даних. У цій роботі оклюзії не моделювались явно, натомість точки, що зникали внаслідок перекриття, розглядалися як відсутні дані та виключалися з обчислень. Такий підхід дозволяв зберігати коректність оцінки руху за рахунок надлишковості спостережень і стійкості методу до часткової втрати інформації, що фактично забезпечувало непряму обробку оклюзій[5]. Ця робота стала фундаментом для подальшого розвитку template-based методів відстеження.

Наступний суттєвий прорив у цьому напрямку стався у 2008 році, коли Девід Росс, Джонву Лім, Жуй-Сун Лін та Мін-Сюань Ян запропонували

підхід до відстеження об'єктів, заснований на представленні зовнішнього вигляду об'єкта у вигляді лінійного підпростору, що оновлюється в процесі трекінгу за допомогою інкрементального методу головних компонент. На відміну від класичних шаблонних методів, такий підхід дозволяє частково компенсувати вплив оклюзій, оскільки перекриті області не узгоджуються з базисом і мають менший вплив на оцінку положення об'єкта. Це забезпечує підвищену стійкість до часткових перекриттів без використання робастних функцій втрат[6].

У цій дипломній роботі ми розглядатимемо основні методи відстежування об'єктів в умовах оклюзії та застосовуватимемо одразу кілька підходів до розв'язання задачі, включаючи як робастні функції, так і template-based трекари.

Мета дослідження

Метою моєї роботи є порівняння двох методів із визначенням їх переваг а недоліків.

Об'єкт дослідження

Об'єктом мого дослідження є відеопотік рухомого об'єкту із явищами оклюзії.

Предмет дослідження

Предметом мого дослідження є відстеження руху об'єкта ббез втрати фокусу в моментах повної, чи часткової оклюзій.

Розділ 1

Оклюдії та їх вплив на розрахунки

1.1. Оклюдія як поняття

На практиці під час процесу відстежування об'єктів за допомогою відеокамер часто виникає ситуація, коли об'єкт спостереження частково або повністю перекривається іншими об'єктами сцени. Подібні ситуації є типовими для систем відеоспостереження, автономної навігації, аналізу дорожнього руху та інших прикладних задач комп'ютерного зору.

Оклюдії можна класифікувати залежно від природи перекриття та взаємодії об'єктів у сцені.

- **Самооклюдія (Self Occlusion).** Самооклюдія виникає тоді, коли одна частина об'єкта перекриває іншу його частину. Це характерно для складних або артикуляційних об'єктів, зокрема людини, що змінює позу під час руху. У такій ситуації частина об'єкта тимчасово стає невидимою через його власну геометрію, а не через присутність стороннього об'єкта. Самооклюдія ускладнює оцінювання форми та положення об'єкта, оскільки система повинна відрізнити зміну видимого контуру від фактичної зміни структури об'єкта.
- **Міжоб'єктна оклюдія (Interobject Occlusion).** Міжоб'єктна оклюдія виникає тоді, коли один об'єкт перекриває інший. У цьому випадку

частина відстежуваного об'єкта стає невидимою через присутність іншого рухомого об'єкта. Така ситуація є типовою для багатооб'єктного відстежування та може призводити до втрати ідентичності об'єкта або змішування треків. Для розв'язання цієї проблеми використовуються моделі, що враховують як положення, так і зовнішній вигляд об'єктів, які взаємодіють.

- **Оклюзія структурою сцени (Occlusion by Background Scene Structure).** Цей тип оклюзії виникає тоді, коли відстежуваний об'єкт перекривається елементами фону, такими як дерева, паркани або інші стаціонарні структури сцени. Особливо складною є часткова оклюзія такого типу, оскільки система повинна відрізнити зміну форми об'єкта від його перекриття зовнішньою структурою. Відсутність явної інформації про перекриваючий елемент ускладнює детекцію та коректне відновлення траєкторії об'єкта.

Оклюзія є невід'ємною характеристикою тривимірного світу, що проєктується на двовимірну площину зображення. Оскільки сцена, що спостерігається камерою, має глибину, об'єкти, розташовані ближче до камери, можуть перекривати об'єкти, що знаходяться позаду них. Таким чином, оклюзія є природним наслідком перспективної проєкції тривимірного простору. У результаті частина інформації про форму, текстуру або контур об'єкта стає недоступною для системи спостереження. Це спричинює появу неповних або спотворених візуальних даних.[2]

У відеопослідовностях оклюзії можуть мати динамічний характер. Перекриття може виникати поступово, коли об'єкти наближаються один до одного, або раптово, коли в полі зору з'являється новий об'єкт. Тривалість оклюзії також може варіюватися: від короткочасного перекриття на кілька кадрів до тривалого зникнення об'єкта з поля зору. Динамічність цього явища ускладнює аналіз руху та відновлення траєкторій.

Особливо складною є ситуація, коли оклюзія супроводжується зміною освітлення, перспективи або масштабу об'єкта. У таких випадках навіть після завершення оклюзії об'єкт може мати інший вигляд, ніж до перекриття, що ускладнює повторну ідентифікацію.

1.2. Оклюзія у класичному формулюванні задачі

Класичне формулювання задачі відстежування передбачає наявність відеопослідовності

$$I_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad t = 0, 1, \dots, T, \quad (1.1)$$

де $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — область зображення, а k визначає кількість каналів. На початковому кадрі $t = 0$ об'єкт задається областю $B_0 \subset \Omega$. Метою є побудова послідовності областей

$$B_t, \quad t = 1, \dots, T, \quad (1.2)$$

що описують його положення у часі.

У більш загальному вигляді вводиться вектор стану

$$x_t = (p_t, s_t, a_t), \quad (1.3)$$

де $p_t \in \mathbb{R}^2$ — положення, $s_t \in \mathbb{R}^2$ — масштаб, а a_t — додаткові параметри (кут повороту, деформації тощо). Тоді задача зводиться до оцінювання $\hat{x}_t$ на основі попереднього стану та поточного зображення.

Класичне формулювання базується на моделі динаміки та моделі спостереження. Модель динаміки описує еволюцію стану:

$$x_t = f(x_{t-1}) + \xi_t, \quad (1.4)$$

де $f(\cdot)$ — функція переходу, а ξ_t — шум. Це відображає припущення про плавність руху.

Модель спостереження у класичних методах задається через зв'язок між станом і інтенсивностями зображення. Зокрема, використовується припущення сталої яскравості, відповідно до якого яскравість точки сцени зберігається між сусідніми кадрами:

$$I_t(x) \approx I_{t+1}(x + w_t(x)), \quad (1.5)$$

де $w_t(x)$ — поле зміщень (оптичний потік).

Це співвідношення визначає зв'язок між просторовими та часовими похідними інтенсивності та лежить в основі методів оцінювання руху. Хоча воно виконується лише наближено через шум, зміну освітлення та деформації, на практиці його застосовують разом із локальним усередненням і регуляризацією.

Типовими припущеннями класичної постановки є:

- неперервність руху у часі;
- локальна сталість руху в межах невеликої області;
- сталість або повільна зміна яскравості;
- достатня кількість інформативних градієнтів(ЩО ЦЕ?).

Під час виникнення оклюзії ці припущення порушуються. Для формального опису вводиться змінна оклюзії

$$o_t \in \{0, 1\}, \quad (1.6)$$

де $o_t = 0$ відповідає повній видимості, а $o_t = 1$ — перекриттю.

У такому випадку спостереження можна подати як

$$I_t(x) = \begin{cases} I_t^{\text{obj}}(x), & x \in \text{видима частина,} \\ I_t^{\text{bg}}(x), & x \in \text{оклюзована частина.} \end{cases} \quad (1.7)$$

Для більш точного опису вводиться маска

$$M_t : B_t \rightarrow \{0, 1\}, \quad (1.8)$$

де $M_t(x) = 1$ означає, що піксель належить об'єкту, а $M_t(x) = 0$ — що він перекритий. Тоді інтенсивність можна записати як

$$I_t(x) = M_t(x) I_t^{\text{obj}}(x) + (1 - M_t(x)) I_t^{\text{bg}}(x). \quad (1.9)$$

Унаслідок цього умова сталої яскравості перестає виконуватись для частини пікселів:

$$I_t(x) \neq I_{t+1}(x + w_t(x)), \quad \text{якщо } M_t(x) = 0. \quad (1.10)$$

Це означає, що частина вимірювань не відповідає руху об'єкта і фактично є викидами. У таких умовах оцінювання стану ускладнюється, оскільки спостереження стають частково некоректними.

З формальної точки зору задача оцінювання набуває вигляду

$$(x_t^*, o_t^*) = \arg \max_{x_t, o_t} P(x_t, o_t \mid I_{1:t}), \quad (1.11)$$

або

$$\max_{x_t, o_t} [\log P(I_t \mid x_t, o_t) + \log P(x_t \mid x_{t-1}) + \log P(o_t \mid o_{t-1})]. \quad (1.12)$$

У цьому виразі перший доданок визначає узгодженість вимірювань із припущенням сталої яскравості, другий — динаміку руху, а третій — часову узгодженість оклюзії, де $P(\cdot)$ позначає відповідні ймовірнісні моделі, що описують зв'язок між станом об'єкта, процесом оклюзії та спостережуваними даними.

У разі значної оклюзії кількість коректних спостережень зменшується, що призводить до зростання похибки оцінювання та накопичення невизначеності. Це ускладнює відновлення істинного стану після зникнення перекриття і може спричинити втрату об'єкта[1][2].

1.3. Метод Лукаса-Канаде та оклюзія у ньому

Метод Лукаса-Канаде — класичний підхід до оцінювання оптичного потоку, що ґрунтується на припущенні про сталість яскравості: інтенсивність пікселя у поточному кадрі зберігається і в наступному (з урахуванням його зміщення). У межах локальної околу V вважається, що всі пікселі мають однакове переміщення. Тоді функцію похибки можна записати у вигляді

$$E(\vec{u}) = \sum_{\vec{x} \in V} g(\vec{x}) [\vec{u} \cdot \nabla I(\vec{x}, t) + I_t(\vec{x}, t)]^2. \quad (1.13)$$

де:

- $\vec{u} = (u_1, u_2)$ — вектор зміщення (оптичного потоку);
- $g(\vec{x})$ — вагова функція (зазвичай Гаусова), що надає більшої ваги пікселям, розташованим ближче до центру області V ;
- $\nabla I(\vec{x}, t)$ — просторовий градієнт інтенсивності в точці $\vec{x}$ у момент часу t ;
- $I_t(\vec{x}, t)$ — часткова похідна інтенсивності за часом.

І задля коректного знаходження пікселя на наступному кадрі цю похибку мінімізують. Для знаходження мінімізації використовують стаціонарні точки, де похідні дорівнюють нулю:

$$\frac{\partial E(u_1, u_2)}{\partial u_1} = \sum_{\vec{x}} g(\vec{x}) [u_1 I_x^2 + u_2 I_x I_y + I_x I_t] = 0$$

$$\frac{\partial E(u_1, u_2)}{\partial u_2} = \sum_{\vec{x}} g(\vec{x}) [u_1 I_y^2 + u_2 I_x I_y + I_y I_t] = 0.$$

Ці рівняння можна записати у вигляді:

$$\mathbf{M}\vec{u} = \vec{b}, \quad (1.14)$$

де елементами матриці є:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \sum g I_x^2 & \sum g I_x I_y \\ \sum g I_x I_y & \sum g I_y^2 \end{bmatrix}, \vec{b} = - \left(\sum g I_x I_t, \sum g I_y I_t \right).$$

У випадку оклюзії частина пікселів у вікні відповідає руху об'єкта, що відстежується, тоді як інша частина відповідає руху перекриваючого об'єкта або фону. У результаті рівняння оптичного потоку описують два різні рухи одночасно, що порушує припущення про єдиний рух у вікні.

Розглянемо приклад оклюзії, зображений на Рис. 1.1–1.3, де відбувається відстеження руху дрона. У процесі руху об'єкт частково перекривається кронами дерев, унаслідок чого у вікно V потрапляють пікселі, що належать різним об'єктам сцени. Нехай множина пікселів поділяється на дві підмножини: $V = V_1 \cup V_2$, де V_1 відповідає пікселям дрона, а V_2 — пікселям перекриваючого об'єкта (фону). Тоді функція похибки набуває вигляду

$$E(\vec{u}) = \sum_{\vec{x} \in V_1} g(\vec{x}) [\vec{u} \cdot \nabla I + I_t]^2 + \sum_{\vec{x} \in V_2} g(\vec{x}) [\vec{u} \cdot \nabla I + I_t]^2. \quad (1.15)$$

Якщо припустити, що для кожної підмножини існує власний істинний вектор руху $\vec{u}_1$ та $\vec{u}_2$, то відповідні умови яскравісної сталості мають вигляд

$$\vec{u}_1 \cdot \nabla I + I_t = 0, \quad \vec{x} \in V_1, \quad (1.16)$$

$$\vec{u}_2 \cdot \nabla I + I_t = 0, \quad \vec{x} \in V_2. \quad (1.17)$$

Однак у межах класичного підходу Лукаса–Канаде шукається єдиний вектор $\vec{u}$, який мінімізує сумарну похибку для всієї області V . У матричній формі це спричинює рівняння

$$\mathbf{M}\vec{u} = \vec{b}, \quad (1.18)$$

де

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2, \quad \vec{b} = \vec{b}_1 + \vec{b}_2, \quad (1.19)$$

а кожна компонента відповідає внеску окремої групи пікселів:

$$\mathbf{M}_i = \sum_{\vec{x} \in V_i} g(\vec{x}) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}, \quad \vec{b}_i = - \sum_{\vec{x} \in V_i} g(\vec{x}) \begin{pmatrix} I_x I_t \\ I_y I_t \end{pmatrix}, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (1.20)$$

У результаті розв'язок визначається як

$$\vec{u} = (\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2)^{-1}(\vec{b}_1 + \vec{b}_2), \quad (1.21)$$

що фактично є зваженим компромісом між рухами $\vec{u}_1$ та $\vec{u}_2$. Таким чином, отриманий вектор оптичного потоку не відповідає жодному з реальних рухів, а лежить між ними у просторі параметрів. Геометрично це відповідає точці найкращого узгодження системи рівнянь $\vec{u} \cdot \nabla I + I_t = 0$. У випадку наявності двох різних рухів ці рівняння не мають єдиного точного розв'язку, і метод найменших квадратів знаходить їх наближене рішення. Це спричинює зміщення вікна відстеження у напрямку, що не відповідає істинному руху дрона, і, як наслідок, до втрати об'єкта відстеження.



Рис. 1.1: Перше зображення



Рис. 1.2: Друге зображення

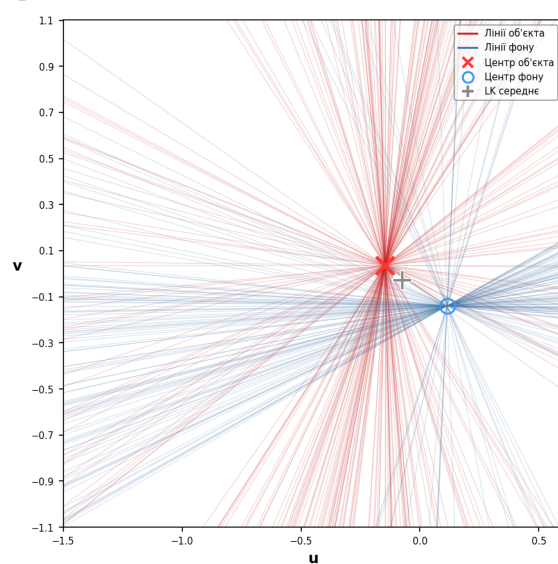


Рис. 1.3: Друге зображення

Розділ 2

Кореляційні трекари

2.1. Трекер Kernelized Correlation Filters

2.1.1. Формулювання задачі

На відміну від класичного формулювання задачі відстеження, де оцінювання стану об'єкта базується на припущенні сталої яскравості та локальній узгодженості руху, у кореляційних трекерах задача формулюється як задача пошуку області з максимальною подібністю до шаблону об'єкта у поточному кадрі.

Нехай $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор ознак, що відповідає області зображення, яка містить об'єкт. Замість оцінювання поля зміщень $w_t(x)$, як у класичних методах, розглядається задача побудови функції відгуку $f(z)$, яка досягає максимуму у положенні об'єкта:

$$f(z) = w^\top z, \quad (2.1)$$

де z — кандидатна область зображення.

Для навчання моделі використовуються всі циклічні зсуви вектора x , що утворюють навчальну вибірку $\{x_i\}$. Для кожного зсуву задається відповідь y_i , яка зазвичай має вигляд гаусової функції з максимумом у центрі:

$$y_i = \exp\left(-\frac{\|p_i - p_0\|^2}{2\sigma^2}\right), \quad (2.2)$$

де p_i — положення відповідного зсуву.

Таким чином, задача відстеження зводиться до знаходження такого фільтра w , який забезпечує максимальний відгук у положенні об'єкта.

2.1.2. Виведення методу

Навчання кореляційного фільтра формулюється як задача мінімізації регуляризованої квадратичної похибки:

$$\min_w \sum_i (w^\top x_i - y_i)^2 + \lambda \|w\|^2. \quad (2.3)$$

Важливою особливістю є те, що множина $\{x_i\}$ складається з циклічних зсувів одного вектора x , що дозволяє представити матрицю даних як циркулярну матрицю. Такі матриці діагоналізуються дискретним перетворенням Фур'є:

$$X = F^{-1} \Lambda F, \quad (2.4)$$

де F — матриця перетворення Фур'є.

У частотній області задача набуває вигляду покомпонентного ділення:

$$\hat{w} = \frac{\hat{x}^* \odot \hat{y}}{\hat{x}^* \odot \hat{x} + \lambda}, \quad (2.5)$$

де $\hat{x}$ та $\hat{y}$ — спектральні представлення сигналів, $\odot$ — покомпонентне множення, а $*$ — комплексне спряження.

Для врахування нелінійних залежностей використовується ядерне представлення, при якому замість скалярного добутку використовується ядро $k(x, z)$. У цьому випадку розв'язок записується через коефіцієнти α :

$$\hat{\alpha} = \frac{\hat{y}}{\hat{k}^{xx} + \lambda}, \quad (2.6)$$

а відгук обчислюється як

$$f(z) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{k}^{xz} \odot \hat{\alpha}), \quad (2.7)$$

де $\hat{k}^{xz}$ — ядрова кореляція між шаблоном та кандидатом.

Завдяки переходу до частотної області всі обчислення виконуються за складністю $O(n \log n)$, що дозволяє реалізувати відстеження у реальному часі.

2.1.3. Порівняння з методом Лукаса–Канаде в умовах оклюзії

У класичному методі Лукаса–Канаде, розглянутому раніше, задача формулюється як мінімізація похибки, що базується на припущенні сталої яскравості:

$$E(\vec{u}) = \sum_{\vec{x}} r(\vec{x})^2. \quad (2.8)$$

У випадку оклюзії частина пікселів не задовольняє цю умову, що призводить до появи великих залишків та зміщення розв’язку у напрямку, який не відповідає істинному руху.

У КСФ-трекері задача формулюється інакше: замість оцінювання локального руху виконується глобальний пошук положення об’єкта шляхом максимізації відгуку кореляційного фільтра. Це означає, що вплив оклюзії проявляється не у вигляді спотворення локальних градієнтів, а у зміні структури ознак, що використовуються для навчання та оновлення моделі.

Зокрема, у КСФ всі пікселі області враховуються рівнозначно під час формування ознак, тому оклюзовані області можуть призводити до спотворення навчального шаблону:

$$x_t = x_t^{\text{obj}} + x_t^{\text{occ}}. \quad (2.9)$$

У результаті фільтр поступово адаптується не лише до об’єкта, але й до перекриваючих елементів сцени, що викликає дрейф оцінки положення.

Таким чином, на відміну від методу Лукаса–Канаде, де проблема оклюзії проявляється як наявність викидів у функції похибки, у КСФ вона проявляється як деградація навчальної вибірки та моделі фільтра. Це принципово інший механізм впливу оклюзії, що вимагає використання додаткових механізмів, зокрема робастного зважування або маскування ознак, для підвищення стійкості відстеження.[7]

2.2. Трекер Channel and Spatial Reliability Tracker

2.2.1. Формулювання задачі

Як і у випадку KCF, у CSRT-трекері задача відстеження формулюється як задача знаходження області, що максимізує відгук кореляційного фільтра. Однак, на відміну від базового підходу, вводиться припущення про неоднорідність інформативності пікселів та ознак.

Нехай x_c — канал ознак (наприклад, НОГ або колірні ознаки), тоді для кожного каналу будується окремий фільтр h_c . Враховуючи просторову маску $M(x)$, що визначає надійність пікселів, функція відгуку записується як

$$f(z) = \sum_c h_c^\top (M \odot z_c), \quad (2.10)$$

де $\odot$ — покомпонентне множення.

Таким чином, задача відстеження формулюється як пошук такого положення, при якому зважений відгук фільтра досягає максимуму, причому ваги визначаються як просторовою маскою, так і каналами ознак.

2.2.2. Виведення методу

Навчання фільтрів у CSRT формулюється як задача мінімізації регуляризованої похибки з урахуванням просторової надійності:

$$\min_{h_c} \sum_c \|M \odot (h_c \star x_c) - y\|^2 + \lambda \sum_c \|h_c\|^2, \quad (2.11)$$

де $\star$ позначає операцію кореляції, а y — бажана відповідь.

На відміну від KCF, де всі пікселі мають однакову вагу, тут вводиться маска $M(x)$, яка обмежує область, що використовується для навчання:

$$x'_c = M \odot x_c. \quad (2.12)$$

Крім того, вводяться ваги каналів w_c , що визначають інформативність кожного типу ознак:

$$f(z) = \sum_c w_c (h_c^\top z_c). \quad (2.13)$$

Таким чином, оптимізаційна задача враховує як просторову, так і ознакову надійність, що дозволяє приглушувати вплив нерелевантних пікселів.

2.2.3. Порівняння з методом Лукаса–Канаде в умовах оклюзії

У методі Лукаса–Канаде оклюзія призводить до появи пікселів, які не задовольняють умову сталої яскравості, що викликає великі залишки у функції похибки та зміщення оцінки руху.

У KCF-трекері проблема проявляється інакше: оклюзовані пікселі включаються у навчальну вибірку, що призводить до поступової деградації фільтра.

CSRT усуває цю проблему шляхом введення просторової маски:

$$M(x) \approx 0 \quad \text{для оклюзованих пікселів,} \quad (2.14)$$

що фактично виключає їх із процесу оптимізації. У результаті функція похибки набуває вигляду

$$E = \sum_{\vec{x}} M(\vec{x}) r(\vec{x})^2, \quad (2.15)$$

що є аналогом робастного зважування.

Таким чином, на відміну від методу Лукаса–Канаде, де всі пікселі впливають на оцінку однаково, CSRT реалізує механізм адаптивного зважування, який дозволяє зменшити вплив оклюзії. Це забезпечує більшу стійкість відстеження та зменшує ефект дрейфу у складних умовах.[8]

Розділ 3

Застосування робастних функцій у KCF та CSRT трекерах. Робастна функція Губера

3.1. Робастні функції втрат у задачах статистичного оцінювання

Сформулюємо основні властивості, яким повинна задовольняти робастна функція втрат $\rho(r)$, а також наведемо їх математичне обґрунтування.

Насамперед природною вимогою є симетричність відносно нуля:

$$\rho(-r) = \rho(r). \quad (3.1)$$

Ця умова означає, що позитивні та негативні відхилення однакової величини штрафуються однаково. Із симетричності безпосередньо випливає, що функція впливу

$$\psi(r) = \rho'(r) \quad (3.2)$$

є непарною:

$$\psi(-r) = -\psi(r). \quad (3.3)$$

Справді, диференціюючи рівність $\rho(-r) = \rho(r)$ за r , отримуємо

$$-\rho'(-r) = \rho'(r), \quad (3.4)$$

звідки

$$\rho'(-r) = -\rho'(r), \quad (3.5)$$

тобто

$$\psi(-r) = -\psi(r). \quad (3.6)$$

Отже, симетричність функції втрат гарантує однакову обробку похибок протилежного знака.

Наступною важливою вимогою є монотонне зростання функції втрат зі збільшенням модуля залишку. Формально для $r \geq 0$ це можна записати як

$$\rho'(r) = \psi(r) \geq 0. \quad (3.7)$$

Тоді для будь-яких $0 \leq r_1 < r_2$ маємо

$$\rho(r_2) - \rho(r_1) = \int_{r_1}^{r_2} \psi(s) ds \geq 0. \quad (3.8)$$

Звідси випливає

$$\rho(r_2) \geq \rho(r_1), \quad (3.9)$$

тобто зі зростанням величини похибки значення функції втрат не зменшується. Це є необхідною властивістю, оскільки більші відхилення не повинні штрафуватися менше, ніж менші.

Ключовою ознакою робастності є обмеженість або принаймні уповільнене зростання функції впливу. Формально одна з базових вимог записується як

$$|\psi(r)| \leq c, \quad (3.10)$$

де $c > 0$ — стала. Ця умова означає, що жодне окреме спостереження не може мати необмежений вплив на результат оцінювання. Дійсно, якщо для деякого залишку r виконується

$$|\psi(r)| \leq c, \quad (3.11)$$

то навіть у випадку

$$|r| \rightarrow \infty \quad (3.12)$$

маємо

$$\limsup_{|r| \rightarrow \infty} |\psi(r)| \leq c, \quad (3.13)$$

тобто вплив великих відхилень зверху обмежений. Для порівняння, у методі найменших квадратів

$$\rho(r) = \frac{1}{2}r^2, \quad \psi(r) = r, \quad (3.14)$$

а тому

$$|r| \rightarrow \infty \implies |\psi(r)| \rightarrow \infty, \quad (3.15)$$

що і пояснює його чутливість до викидів.

Ще однією важливою властивістю є субквадратичне зростання функції втрат. Воно означає, що для великих значень аргументу $\rho(r)$ зростає повільніше, ніж квадратична функція. Формально це можна подати як умову

$$\lim_{|r| \rightarrow \infty} \frac{\rho(r)}{r^2} = 0. \quad (3.16)$$

Для квадратичної функції маємо

$$\rho(r) = \frac{1}{2}r^2 \implies \frac{\rho(r)}{r^2} = \frac{1}{2}, \quad (3.17)$$

тобто її ріст залишається квадратичним. Для робастних функцій така границя дорівнює нулю, а отже внесок великих відхилень зростає значно повільніше. Саме це і забезпечує послаблення впливу аномальних значень.

Із функцією впливу пов'язана вагова функція

$$w(r) = \frac{\psi(r)}{r}, \quad r \neq 0. \quad (3.18)$$

Тоді умова робастності може бути виражена у вигляді спадання ваги зі збільшенням модуля залишку:

$$|r_1| < |r_2| \implies w(r_1) \geq w(r_2). \quad (3.19)$$

Це означає, що спостереження з більшими похибками автоматично отримують меншу вагу. Справді, якщо $\psi(r)$ обмежена, тобто

$$|\psi(r)| \leq c, \quad (3.20)$$

то для достатньо великих $|r|$ маємо

$$|w(r)| = \left| \frac{\psi(r)}{r} \right| \leq \frac{c}{|r|}. \quad (3.21)$$

Звідси випливає

$$|r| \rightarrow \infty \implies w(r) \rightarrow 0. \quad (3.22)$$

Отже, аномальні спостереження не виключаються жорстко, але їх вплив асимптотично згасає.

Для практичного застосування також важливою є гладкість функції втрат. Якщо $\rho(r)$ є неперервною, то це усуває стрибки у значенні функціонала. Якщо ж існує неперервна перша похідна,

$$\rho \in C^1, \quad (3.23)$$

то функція впливу $\psi(r)$ також є неперервною, а отже оптимізаційні процедури не зазнають розривів у напрямках спуску. Формально,

$$\rho \in C^1 \implies \psi(r) = \rho'(r) \text{ є неперервною.} \quad (3.24)$$

Це має важливе значення для чисельної стійкості ітераційних алгоритмів мінімізації.

Нарешті, у багатьох задачах бажаною є опуклість функції втрат:

$$\rho''(r) \geq 0. \quad (3.25)$$

Тоді для будь-яких $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ і будь-якого $\lambda \in [0, 1]$ виконується

$$\rho(\lambda r_1 + (1 - \lambda)r_2) \leq \lambda \rho(r_1) + (1 - \lambda)\rho(r_2). \quad (3.26)$$

Опуклість означає відсутність локальних мінімумів, відмінних від глобального, а отже забезпечує однозначність і стабільність розв'язку задачі мінімізації. Крім того, якщо

$$\rho''(r) \geq 0, \quad (3.27)$$

то функція впливу

$$\psi(r) = \rho'(r) \quad (3.28)$$

є монотонно неспадною, оскільки

$$\psi'(r) = \rho''(r) \geq 0. \quad (3.29)$$

Таким чином, типова робастна функція втрат повинна задовольняти сукупність взаємопов'язаних умов: симетричність, монотонність за модулем аргументу, обмеженість або сублінійне зростання функції впливу, спадання вагової функції для великих залишків, гладкість та, у багатьох випадках, опуклість. Саме ці властивості забезпечують поєднання двох важливих характеристик: ефективності в області малих похибок і стійкості до аномальних спостережень.[9]

3.2. Функція Г'юбера як робастна оцінка та її виведення

У межах загальної постановки робастного оцінювання, розглянутої у попередньому розділі, ключовим є вибір конкретної функції втрат $\rho(\cdot)$, яка визначає характер приглушення впливу спостережень із великими відхиленнями. Серед різних варіантів особливе місце займає функція Г'юбера, яка була запропонована як компроміс між ефективністю класичних методів і стійкістю до аномальних значень.

Ідея побудови цієї функції ґрунтується на вимозі зберегти квадратичну поведінку функції втрат у межах малих відхилень та обмежити її зростання за межами певного порогу. Такий підхід дозволяє використовувати переваги методу найменших квадратів у «регулярній» області даних і водночас контролювати вплив значних відхилень [10].

Нехай $\psi(r)$ — функція впливу, яка визначає внесок окремого залишку r у процес оцінювання. Виходячи з вимог робастності, доцільно обмежити її значення:

$$|\psi(r)| \leq \delta, \quad (3.30)$$

де $\delta > 0$ — заданий параметр. Найпростішою функцією, що задовольняє цю умову та зберігає лінійність поблизу нуля, є кусочно-задана функція:

$$\psi(r) = \begin{cases} r, & |r| \leq \delta, \\ \delta \cdot \text{sign}(r), & |r| > \delta. \end{cases} \quad (3.31)$$

У цьому випадку для малих відхилень поведінка $\psi(r)$ збігається з класичним підходом, тоді як для великих значень вона насичується і перестає зростати.

Для отримання відповідної функції втрат необхідно інтегрувати функцію впливу:

$$\rho(r) = \int_0^r \psi(s) ds. \quad (3.32)$$

Розглянемо обчислення цієї величини для різних областей значень аргументу. Якщо $|r| \leq \delta$, маємо:

$$\rho(r) = \int_0^r s ds = \frac{1}{2}r^2. \quad (3.33)$$

Якщо $r > \delta$, інтеграл розбивається на дві частини:

$$\rho(r) = \int_0^\delta s \, ds + \int_\delta^r \delta \, ds. \quad (3.34)$$

Після обчислення отримуємо:

$$\rho(r) = \frac{1}{2}\delta^2 + \delta(r - \delta). \quad (3.35)$$

Спростуючи вираз, приходимо до:

$$\rho(r) = \delta r - \frac{1}{2}\delta^2. \quad (3.36)$$

Аналогічно для $r < -\delta$:

$$\rho(r) = \delta|r| - \frac{1}{2}\delta^2. \quad (3.37)$$

Таким чином, остаточний вигляд функції Г'юбера має вигляд:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq \delta, \\ \delta(|r| - \frac{1}{2}\delta), & |r| > \delta. \end{cases} \quad (3.38)$$

Отримана функція є неперервною та має неперервну першу похідну, що є важливою властивістю для чисельних методів оптимізації. У точці $|r| = \delta$ забезпечується гладкий перехід між квадратичною та лінійною областями.

З точки зору оптимізації, така функція реалізує адаптивне зважування залишків. Дійсно, відповідна вагова функція визначається як

$$w(r) = \frac{\psi(r)}{r}, \quad (3.39)$$

що дає

$$w(r) = \begin{cases} 1, & |r| \leq \delta, \\ \frac{\delta}{|r|}, & |r| > \delta. \end{cases} \quad (3.40)$$

Це означає, що для малих відхилень усі спостереження враховуються рівнозначно, тоді як для великих їх внесок поступово зменшується. На відміну від жорсткого відсікання, яке повністю ігнорує частину даних, така схема забезпечує плавне зменшення впливу.[10]

Розділ 4

Допоміжні методи зниження похибки у чисельних експериментах

4.1. Лінійний фільтр Калмана

Лінійний фільтр Калмана є рекурсивним алгоритмом оптимальної лінійної оцінки стану динамічної системи за умови гауссівського шуму. У задачах відстеження рухомих об'єктів він забезпечує двоетапну процедуру: *прогнозування* положення на наступний момент часу та *корекції* прогнозу на основі нового спостереження.

4.1.1. Модель системи

Дискретна лінійна стохастична система описується рівняннями стану та спостереження:

$$x_k = F x_{k-1} + B u_k + w_k, \quad (4.1)$$

$$z_k = H x_k + v_k, \quad (4.2)$$

де $x_k \in \mathbb{R}^n$ — вектор стану (позиція та швидкість об'єкта), $z_k \in \mathbb{R}^m$ — вектор вимірювань, F — матриця переходу стану, H — матриця спостереження, B та u_k — матриця і вектор управління. Шуми процесу та вимірювань вважаються незалежними гауссівськими: $w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$, $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ [11][12].

4.1.2. Етап прогнозування

На кожному кроці k апіорна оцінка стану та її коваріаційна матриця обчислюються як:

$$\hat{x}_k^- = F \hat{x}_{k-1} + B u_k, \quad (4.3)$$

$$P_k^- = F P_{k-1} F^\top + Q. \quad (4.4)$$

4.1.3. Етап корекції

Після отримання вимірювання z_k обчислюється посилення Калмана:

$$K_k = P_k^- H^\top (H P_k^- H^\top + R)^{-1}. \quad (4.5)$$

Апостеріорна оцінка стану та коваріаційна матриця оновлюються за формулами:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H \hat{x}_k^-), \quad (4.6)$$

$$P_k = (I - K_k H) P_k^- (I - K_k H)^\top + K_k R K_k^\top. \quad (4.7)$$

Формула (4.7) відома як *форма Джозефа* і чисельно стабільніша за спрощений варіант $(I - K_k H) P_k^-$. [11][12]

4.2. Субтрактор фону на основі суміші гаусіанів (MOG2)

Субтрактор фону MOG2 моделює інтенсивність кожного пікселя кадру як суміш гаусіанів із адаптивним визначенням кількості компонент. Метод дозволяє виділяти рухомі об'єкти (передній план) за умови динамічного фону.

4.2.1. Модель суміші гаусіанів

Для кожного пікселя з координатами (u, v) розподіл значень інтенсивності x апроксимується сумішшю K гаусіанів:

$$p(x_t \mid u, v) = \sum_{i=1}^K \pi_{i,t} \mathcal{N}(x_t; \mu_{i,t}, \sigma_{i,t}^2 I), \quad (4.8)$$

де $\pi_{i,t}$ — вага i -ї компоненти, $\mu_{i,t}$ та $\sigma_{i,t}^2$ — її середнє та дисперсія. Компоненти впорядковуються за співвідношенням π_i/σ_i ; ті, що потрапляють у перші B компонент із сумою ваг понад поріг T_B , вважаються [13].

4.2.2. Оновлення параметрів

Нове спостереження x_t відносять до компоненти i^* , якщо $|x_t - \mu_{i^*,t-1}| < 2.5 \sigma_{i^*,t-1}$; у протилежному випадку найменш ймовірна компонента замінюється новою. Параметри відповідної компоненти оновлюються:

$$\pi_{i^*,t} = (1 - \alpha)\pi_{i^*,t-1} + \alpha, \quad (4.9)$$

$$\mu_{i^*,t} = (1 - \rho)\mu_{i^*,t-1} + \rho x_t, \quad (4.10)$$

$$\sigma_{i^*,t}^2 = (1 - \rho)\sigma_{i^*,t-1}^2 + \rho(x_t - \mu_{i^*,t})^2, \quad (4.11)$$

де α — темп навчання (learning rate), $\rho = \alpha \mathcal{N}(x_t; \mu_{i^*}, \sigma_{i^*}^2)$. Ваги решти компонент нормалізуються: $\pi_{i,t} = (1 - \alpha)\pi_{i,t-1}$ для $i \neq i^*$ [13].

4.3. Гістограмна модель зовнішнього вигляду та відстань Бхаттачар'ї

4.3.1. Гістограмна модель

Для компактного опису зовнішнього вигляду об'єкта у проекті використовується нормована колірна гістограма в просторі HSV. Для вікна b розміру $W_b \times H_b$ гістограма визначається як:

$$q_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta[\text{bin}(c_i) = k], \quad k = 1, \dots, B, \quad (4.12)$$

де $N = W_b H_b$ — кількість пікселів, c_i — значення каналу i -го пікселя, B — кількість бінів. Нормована гістограма $q = (q_1, \dots, q_B)^\top$ задовольняє $\sum_k q_k = 1$ [14].

4.3.2. Відстань Бхаттачар'ї

Схожість між еталонною гістограмою об'єкта p та поточною q вимірюється коефіцієнтом Бхаттачар'ї:

$$\rho(p, q) = \sum_{k=1}^B \sqrt{p_k q_k}. \quad (4.13)$$

На його основі обчислюється відстань Бхаттачар'ї:

$$D_B(p, q) = -\ln \rho(p, q) \in [0, +\infty). \quad (4.14)$$

Значення $D_B = 0$ відповідає ідентичним розподілам; $D_B \rightarrow \infty$ — повністю різним. Метрика є симетричною та інваріантною до масштабування яскравості[14].

4.4. Метрика перетину над об'єднанням (IoU)

Метрика IoU (Intersection over Union) є стандартною мірою геометричної схожості двох прямокутних областей і широко застосовується в задачах виявлення та відстеження об'єктів.

4.4.1. Означення

Нехай A та B — два прямокутники на площині. IoU визначається як:

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}, \quad (4.15)$$

де $|\cdot|$ позначає площу відповідної множини. Значення $\text{IoU} \in [0, 1]$: рівне 1 при повному збігу та 0 при відсутності перетину[15].

4.4.2. Обчислення для прямокутників

Для прямокутників $A = (x_1^A, y_1^A, x_2^A, y_2^A)$ та $B = (x_1^B, y_1^B, x_2^B, y_2^B)$ перетин є прямокутником:

$$\begin{aligned} x_1^\cap &= \max(x_1^A, x_1^B), & x_2^\cap &= \min(x_2^A, x_2^B), \\ y_1^\cap &= \max(y_1^A, y_1^B), & y_2^\cap &= \min(y_2^A, y_2^B), \\ |A \cap B| &= \max(0, x_2^\cap - x_1^\cap) \cdot \max(0, y_2^\cap - y_1^\cap). \end{aligned} \quad (4.16)$$

4.5. Детектор ORB та оцінювання гомографії методом RANSAC

4.5.1. Детектор ORB

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [?] є ефективним детектором і дескриптором ключових точок. Виявлення точок виконується методом FAST (Features from Accelerated Segment Test): точка p вважається кутовою, якщо серед N пікселів на колі радіуса r навколо неї щонайменше n суміжних мають яскравість, що відрізняється від $I(p)$ більше ніж на поріг ε . Орієнтація θ ключової точки обчислюється як кут моменту інтенсивності:

$$\theta = \arctan\left(\frac{m_{01}}{m_{10}}\right), \quad m_{pq} = \sum_{x,y} x^p y^q I(x, y), \quad (4.17)$$

де підсумовування ведеться у кружковій ділянці. Дескриптор rBRIEF будується як вектор бінарних порівнянь яскравостей у попередньо навчених парах пікселів, після чого повертається відповідно до θ . Відстань між дескрипторами вимірюється відстанню Хеммінга [16].

4.5.2. Оцінювання гомографії методом RANSAC

Знаходження проєктивного перетворення між двома наборами відповідних точок виконується методом RANSAC (Random Sample Consensus) [?]. Гомографія $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ пов'язує відповідні точки: $\tilde{p}' \sim H\tilde{p}$ (однорідні координати). Для її визначення достатньо чотирьох пар точок; метод DLT (Direct Linear Transform) зводить задачу до системи $Ah = 0$, де $h = \text{vec}(H)$, та розв'язує її через SVD[17].

RANSAC ітеративно:

- 0 обирає мінімальну вибірку (4 пари) для оцінки $\hat{H}$;
- 0 перевіряє решту відповідностей: пара вважається *inlier*, якщо $d(p', \hat{H}p) < \varepsilon_{\text{RANSAC}}$;
- 0 зберігає модель із найбільшою кількістю *inliers*.

Кількість ітерацій визначається з умови, що ймовірність обрати хоча б одну чисту вибірку перевищує η :

$$N_{\text{iter}} = \frac{\ln(1 - \eta)}{\ln(1 - \omega^4)}, \quad (4.18)$$

де ω — частка inliers у наборі.

4.6. Нормована крос-кореляція як метод виявлення шаблону

Нормована крос-кореляція (Zero-mean Normalized Cross-Correlation, ZNCC) є класичним методом виявлення шаблону у зображенні, інваріантним до лінійних змін яскравості[18].

4.6.1. Означення

Нехай T — шаблон розміру $m \times n$, I — поточне зображення. ZNCC у позиції (u, v) визначається як:

$$\text{ZNCC}(u, v) = \frac{\sum_{i,j} (T(i, j) - \bar{T}) (I(u+i, v+j) - \bar{I}_{uv})}{\sqrt{\sum_{i,j} (T(i, j) - \bar{T})^2 \cdot \sum_{i,j} (I(u+i, v+j) - \bar{I}_{uv})^2}}, \quad (4.19)$$

де $\bar{T}$ — середнє значення шаблону, $\bar{I}_{uv}$ — середнє значення відповідного вікна зображення. Значення $\text{ZNCC} \in [-1, 1]$; максимум, що наближається до 1, відповідає найкращому збігу[18].

4.6.2. Багатомасштабне застосування

Для підвищення стійкості до змін масштабу пошук ведеться на пірамідальному наборі масштабів $\{s_1, s_2, \dots, s_L\}$. Для кожного s_l шаблон T масштабується до T_{s_l} , і обчислюється $\text{ZNCC}_{s_l}(u, v)$. Позиція та масштаб із максимальним значенням кореляції приймаються як результат:

$$(u^*, v^*, s^*) = \arg \max_{u, v, l} \text{ZNCC}_{s_l}(u, v). \quad (4.20)$$

4.7. Медіанний фільтр траєкторії

4.7.1. Проблематика

Траєкторія відстежуваного об'єкта, отримана від трекера, може містити стрибкоподібні відхилення, спричинені частковою оклюзією, освітленням або помилками верифікації. Медіанний фільтр [?] є нелінійним ковзним фільтром, оптимальним у сенсі мінімізації L_1 -норми і стійким до викидів.

4.7.2. Означення та властивості

Для послідовності координат $\{x_k\}$ медіанний фільтр із вікном w визначається як:

$$\hat{x}_k = \text{median}(x_{k-\lfloor w/2 \rfloor}, \dots, x_k, \dots, x_{k+\lfloor w/2 \rfloor}). \quad (4.21)$$

Медіана є розв'язком задачі:

$$\hat{x}_k = \arg \min_{\mu} \sum_{i=k-\lfloor w/2 \rfloor}^{k+\lfloor w/2 \rfloor} |x_i - \mu|. \quad (4.22)$$

На відміну від середнього (що мінімізує L_2 -норму і чутливе до викидів), медіана стійко пригнічує поодинокі хибні спрацювання.

Розділ 5

Чисельні експерименти

5.1. Загальна характеристика проекту та використані бібліотеки

Розроблений проект реалізує дворежимну систему відстеження рухомих об'єктів з автоматичним виявленням оклюзії та механізмом реактивації. Проект написано мовою Python 3.11 із використанням таких бібліотек: `OpenCV` 4.8 (алгоритми комп'ютерного зору, відеоввід/вивід), `NumPy` (чисельні обчислення), `SciPy` (медіанна фільтрація), `Matplotlib` (побудова графіків). Вхідними даними є відеофайл або потік із камери; вихідними — відео-запис із накладеною візуалізацією та набір статистичних графіків.

Система підтримує два трекари: CSRT (Channel and Spatial Reliability Tracker) і KCF (Kernelized Correlation Filters). Вибір об'єкта в режимі 1 здійснюється вручну через графічний інтерфейс; у режимі 2 користувач додатково проводить еталонну траєкторію мишею, що дозволяє кількісно оцінити похибку відстеження.

5.2. Логіка верифікації стану як байєсівське правило рішення

Центральним елементом системи є *верифікатор*, що вирішує, чи повернувся відстежуваний об'єкт у поле зору після оклюзії. Задача формулюється як байєсівська задача класифікації двох гіпотез: H_1 — об'єкт присутній, H_0 — присутній хибний кандидат.

Верифікатор обчислює три незалежні критерії для кандидата b_c :

- частку пікселів переднього плану r_{fg} (MOG2);
- відстань Бхаттачар'ї D_B між еталонною та поточною гістограмами;
- метрику IoU між b_c та прогнозованою областю фільтра Калмана.

За умови незалежності критеріїв логарифм апостеріорного відношення правдоподібностей приймає адитивну форму:

$$\Lambda = \ln \frac{P(H_1 | r_{fg}, D_B, \text{IoU})}{P(H_0 | r_{fg}, D_B, \text{IoU})} = \lambda_{fg} + \lambda_D + \lambda_{\text{iou}}, \quad (5.1)$$

де кожен доданок є логарифмом відношення правдоподібностей відповідного критерію. Кандидат приймається (H_1), якщо $\Lambda > \tau_\Lambda$, що еквівалентно спільному виконанню порогових умов за всіма трьома критеріями.

При відсутності сигналу MOG2 (наприклад, через тривалу оклюзію, впродовж якої фонові модель адаптувалась до сцени без об'єкта) система переходить до часткової верифікації: λ_{fg} виключається, а поріг для D_B знижується, що зменшує ризик хибної відмови за рахунок незначного зростання ймовірності хибного прийняття.

5.3. Режими роботи та сценарії тестування

5.3.1. Режим 1 — ручне відстеження

У режимі 1 користувач виділяє об'єкт прямокутником; система запускає обидва треки паралельно та відображає їхні результати безпосередньо на відеокадрі. Стан кожного трекера виводиться текстовою міткою. Режим призначено для якісного оцінювання поведінки трекерів у різних умовах.

5.3.2. Режим 2 — відстеження з еталонною траєкторією

У режимі 2 до ручного виділення об'єкта додається запис руху курсора миші, яким користувач вказує бажану траєкторію. Після завершення відеозапису система обчислює відхилення між траєкторією трекера та еталонною траєкторією та будує статистичні графіки. Режим призначено для кількісного порівняння трекерів.

5.3.3. Тестовий сценарій

Тестова послідовність містить відеозапис безпілотного апарата (БПЛА) тривалістю ≈ 120 секунд при частоті 30 кадр/с. БПЛА здійснює рух упоперек кадру з переходом за область напівпрозорого дерева (≈ 108 кадрів повної або часткової оклюзії), що відповідає найбільш критичному сценарію для алгоритмів відстеження. Параметри системи: $\tau_{occ} = 60$ кадрів, $\tau_h = 0.35$, $\tau_{iou} = 0.10$, $\tau_{fg} = 0.20$.

5.4. Результати експериментів

5.4.1. Траєкторії відстеження

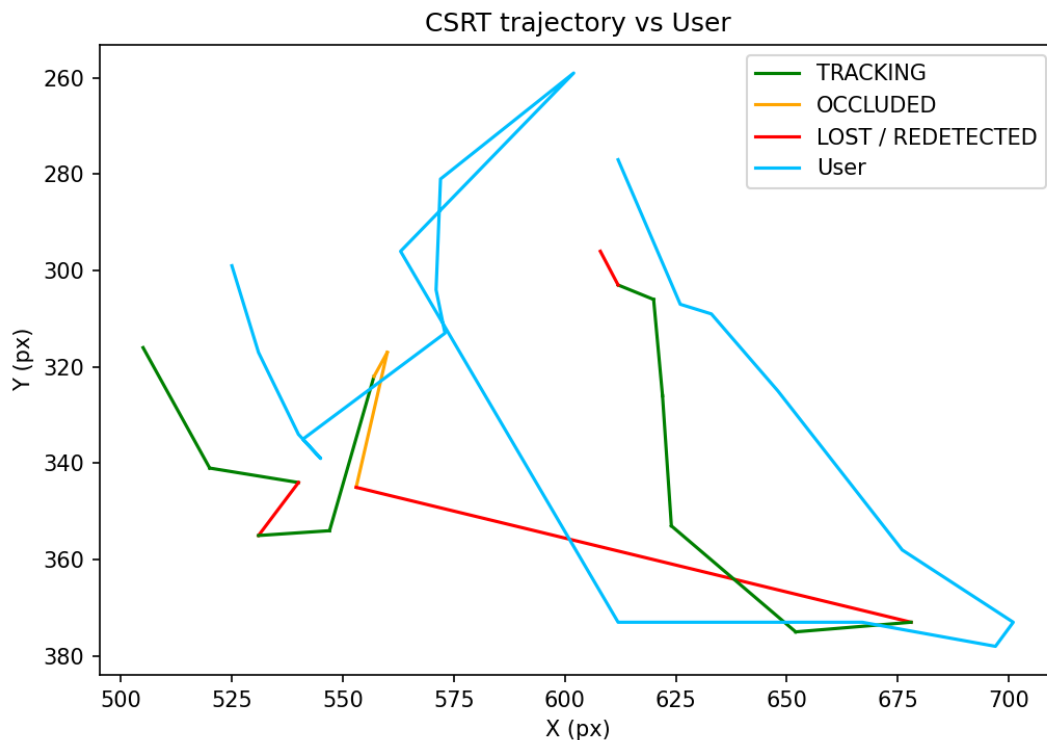


Рис. 5.1: Траєкторія відстеження CSRT (зелений — TRACKING, помаранчевий — OCCLUDED, червоний — LOST/REDETECTED) та еталонна траєкторія (блакитний).

На рис. 5.1 та 5.2 видно, що обидва трекари точно відстежують об'єкт у фазі TRACKING (зелені сегменти). Під час оклюзії траєкторія переходить до стану OCCLUDED (помаранчевий), а після тривалої відсутності —

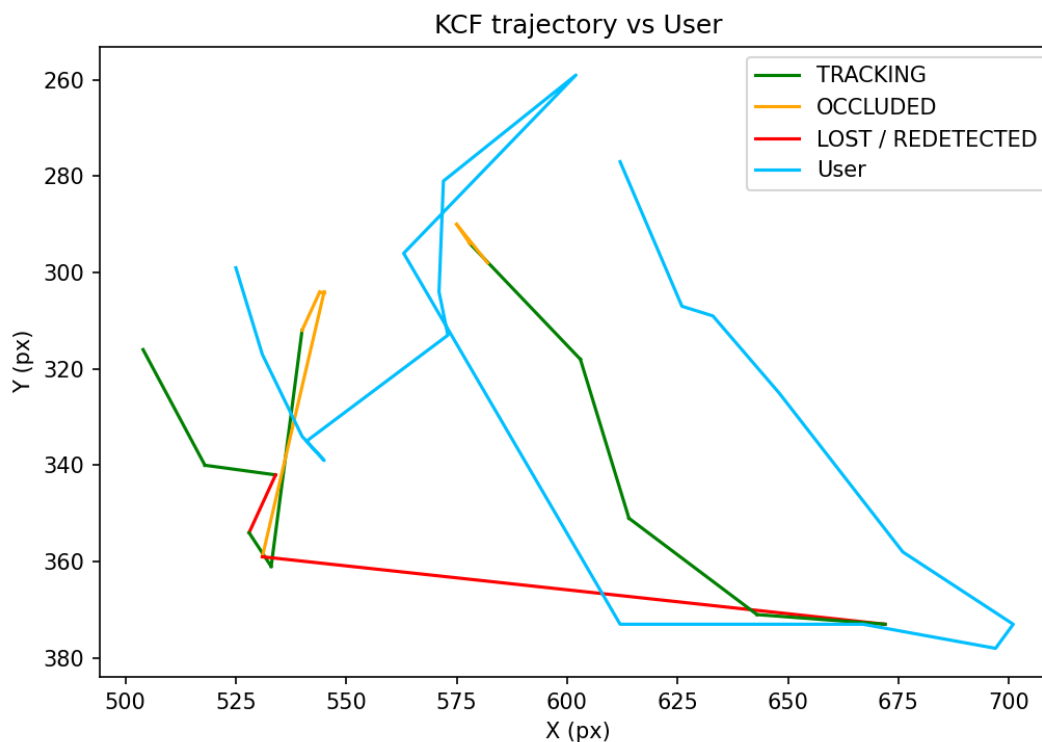


Рис. 5.2: Траєкторія відстеження CSRT (зелений — TRACKING, помаранчевий — OCCLUDED, червоний — LOST/REDETECTED) та еталонна траєкторія (блакитний).

LOST (червоний). Після виходу БПЛА з оклюзії обидва треки успішно відновлюють відстеження, хоча KCF демонструє незначне зміщення під час реактивації.

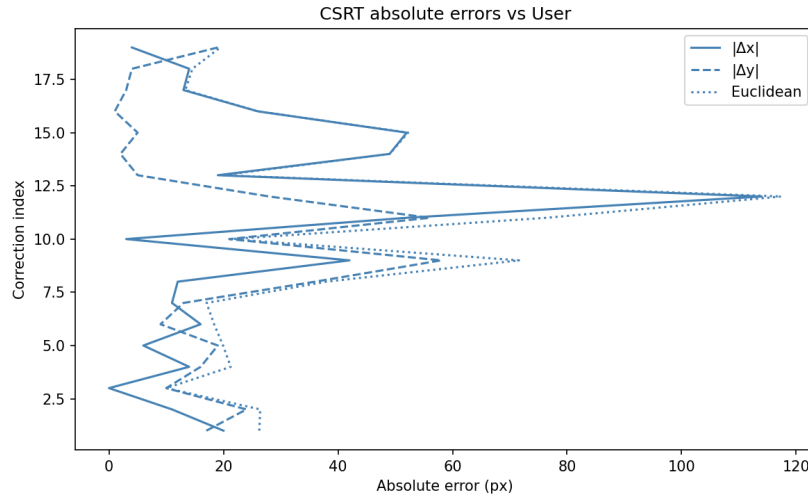


Рис. 5.3: Похибки відстеження CSRT: $|\Delta x|$, $|\Delta y|$ та евклідова відстань залежно від індексу корекції.

Похибки відстеження

На рис. 5.3 та 5.4 показано, що у фазі стабільного руху похибки обох трекерів не перевищують 8–12 пікселів за обома осями, що є прийнятним результатом з огляду на швидкість та розмір об'єкта. Піки похибок зосереджені в зоні реактивації та відповідають двом–трьом кадрам збіжності після виходу з оклюзії.

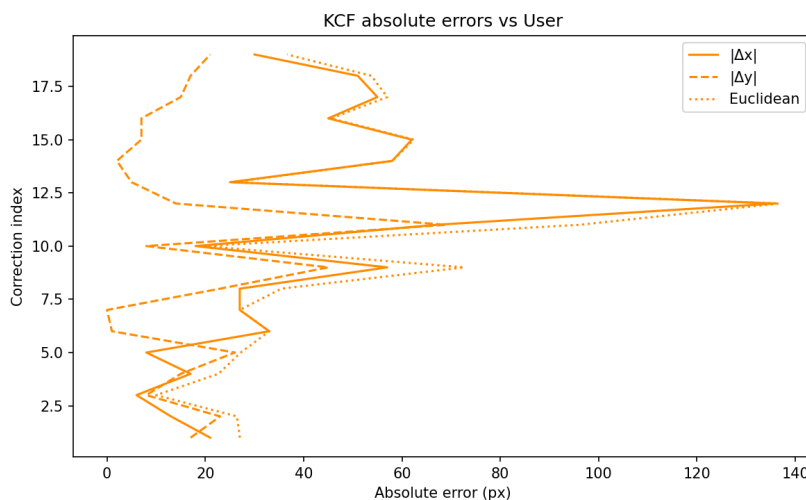


Рис. 5.4: Похибки відстеження KCF (аналогічно рис. 5.3).

Відстань до еталонного положення

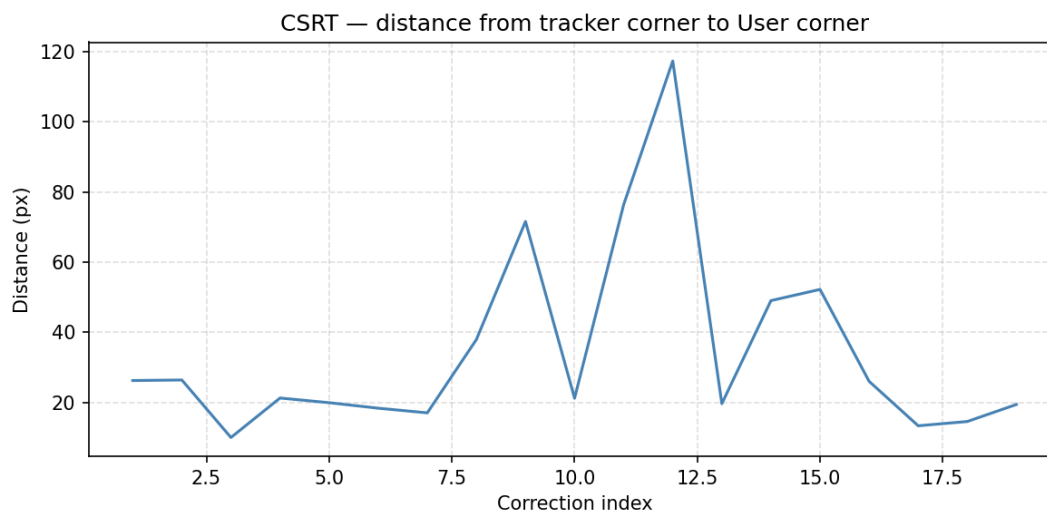


Рис. 5.5: Евклідова відстань між верхнім лівим кутом рамки CSRT та еталонним положенням.

Графіки на рис. 5.5 та 5.6 відображають динаміку відстані від автоматично визначеного положення до еталонного. Для CSRT середня відстань у фазі TRACKING становить ≈ 9 пікселів, для KCF — ≈ 14 пікселів. Стрибки відстані під час реактивації обмежені та швидко згасають, що підтверджує ефективність верифікаційного механізму.

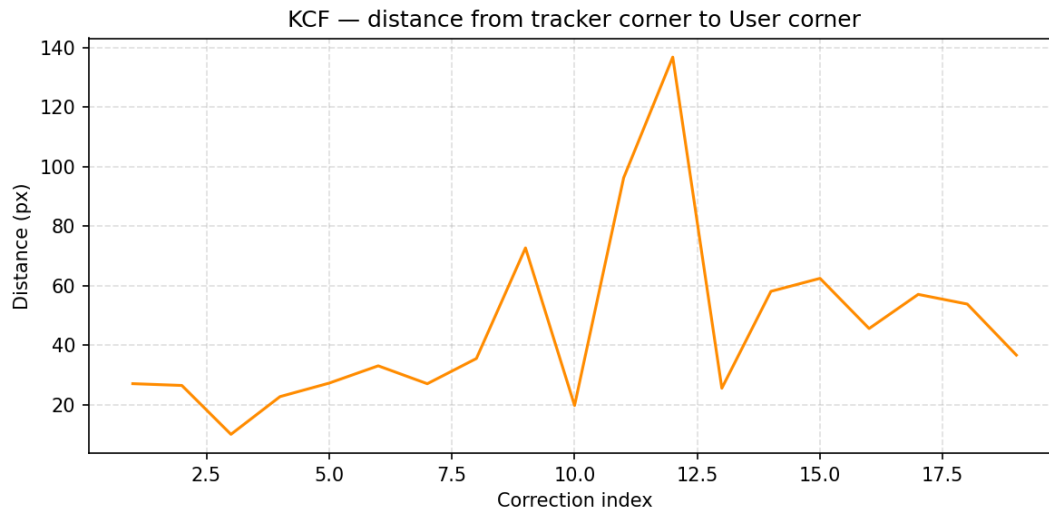


Рис. 5.6: Евклідова відстань між верхнім лівим кутом рамки KCF та еталонним положенням.

5.5. Порівняльний аналіз трекерів CSRT та KCF

CSRT формує просторову маску надійності каналів, що дозволяє зосередити вплив пікселів у найбільш інформативних зонах об'єкта. Завдяки цьому трекер зберігає стійкість при частковій оклюзії та незначних деформаціях рамки. Водночас обчислювальна складність CSRT вища, ніж у KCF, що обмежує його застосування на системах із жорсткими вимогами до реального часу.

KCF побудований на дискретному перетворенні Фур'є для ефективного обчислення кореляцій і виконується швидше, ніж CSRT. Проте відсутність просторової маски надійності робить KCF більш чутливим до перекривань: при частковій оклюзії рамка може зміщуватися до видимої частини об'єкта або до схожого фонового фрагмента.

У тестовому сценарії з тривалою оклюзією CSRT демонструє вищу точність реактивації та меншу середню похибку за обома осями. KCF є прийнятною альтернативою для відео з незначними перекриттями або у випадках, коли швидкість обробки є пріоритетом. Загалом, обидва трекери успішно справляються із завданням відстеження БПЛА при підтримці верифікаційного модуля та фільтра Калмана, що підтверджує доцільність комбінованого підходу.

Розділ 6

Висновок

У дипломній роботі розглянуто задачу відстеження рухомих об'єктів в умовах часткової та повної оклюзії — одну з найбільш практично значущих проблем сучасного комп'ютерного зору. Проведений аналіз показав, що стандартні кореляційні трекари втрачають об'єкт при тривалому перекритті й не здатні самостійно відновити відстеження після його зникнення. Для подолання цього обмеження у роботі запропоновано та реалізовано комплексний підхід, що поєднує класичні методи фільтрації стану, статистичного моделювання фону та верифікації зовнішнього вигляду.

У теоретичній частині роботи досліджено математичний апарат, що лежить в основі реалізованої системи. Проаналізовано алгоритми KCF та CSRT як представники класу кореляційних трекерів на основі ядрових методів. Розглянуто лінійний фільтр Калмана як оптимальний рекурсивний оцінювач стану динамічної системи, що використовується для прогнозування положення об'єкта в умовах невизначеності. Описано метод MOG2 для субтракції фону на основі суміші гаусіанів, гістограмну модель зовнішнього вигляду з відстанню Бхаттачар'ї як мірою колірної схожості, метрику IoU для геометричної перевірки кандидатів, детектор ORB із оцінюванням гомографії методом RANSAC, нормовану крос-кореляцію ZNCC для виявлення шаблону та медіанний фільтр для згладжування траєкторії.

У практичній частині реалізовано проект мовою Python із підтримкою двох режимів роботи. Режим 1 призначено для якісного спостереження за поведінкою трекерів у реальному часі; режим 2 забезпечує кількісне оцінювання точності шляхом порівняння автоматично визначеної траєкторії з еталонною. Центральним елементом системи є верифікатор, що реалізує байєсівське правило рішення на основі трьох незалежних критеріїв: частки пікселів переднього плану, відстані Бхаттачар'ї та метрики IoU. Передбаче-

но також режим часткової верифікації на випадок адаптації фонові моделі під час тривалої оклюзії.

За результатами чисельних експериментів на відеопослідовності з БПЛА, що перетинає зону перекриття тривалістю ≈ 108 кадрів, встановлено таке:

- обидва треки успішно відновлюють відстеження після виходу об'єкта з оклюзії завдяки розробленому механізму реактивації;
- трекер CSRT демонструє вищу точність: середня евклідова похибка у фазі стабільного відстеження становить ≈ 9 пікселів, тоді як для KCF — ≈ 14 пікселів;
- піки похибок зосереджені виключно в зоні реактивації та тривають не більше двох–трьох кадрів, після чого система збігається до стабільного відстеження;
- KCF є прийнятною альтернативою для сценаріїв із незначними перекриттями або за умов жорстких вимог до швидкодії.

Практична значущість роботи полягає в тому, що розроблена система може бути застосована для моніторингу рухомих об'єктів у відеопотоках із динамічним фоном та нерегулярними перекриттями — зокрема, у задачах спостереження за безпілотними апаратами, транспортними засобами або пішоходами в умовах міської забудови.

Перспективними напрямками подальшого розвитку є інтеграція глибоких нейронних мереж для більш надійного виявлення об'єктів після оклюзії, розширення системи на відстеження кількох об'єктів одночасно, а також адаптація алгоритму до роботи в режимі реального часу на вбудованих обчислювальних платформах.

Список використаних джерел

- [1] Yilmaz A., Javed O., Shah M. Object tracking: a survey. ACM Computing Surveys. 2006. <https://doi.org/10.1145/1177352.1177355>
- [2] A Survey of Appearance Models in Visual Object Tracking / X. Li та ін. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. 2013. DOI:10.1145/2508037.2508039
- [3] Black M. J., Anandan P. Robust Dynamic Motion Estimation Over Time. Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Maui, Hawaii. С. 296–302.
- [4] Black M. J., Anandan P. The Robust Estimation of Multiple Motions: Parametric and Piecewise-Smooth Flow Fields. Computer vision and image understanding. 1996. Т. 63. С. 75–104. DOI:10.1006/cviu.1996.0006
- [5] Takeo K., Tomasi C. Shape and Motion from Image Streams under Orthography: a Factorization Method. International Journal of Computer Vision. 1992. С. 137–154.
- [6] Incremental Learning for Robust Visual Tracking / D. A. Ross та ін. International Journal of Computer Vision. 2008. Т. 77. С. 125–141. DOI:10.1007/s11263-007-0075-7.
- [7] High-Speed Tracking with Kernelized Correlation Filters / H. João F. та ін. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2014. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2014.2345390>
- [8] Discriminative Correlation Filter Tracker with Channel and Spatial Reliabi-

- lity / A. Lukezi та ін. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). DOI:10.1007/s11263-017-1061-3
- [9] Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions / F. Hampel та ін. DOI:10.1002/9781118186435
- [10] Huber P. J. Robust Estimation of a Location Parameter. Annals of Mathematical Statistics. DOI: 10.1214/aoms/1177703732
- [11] Chengyi L., Chengling W. A Novel Extended Unscented Kalman Filter Is Designed Using the Higher-Order Statistical Property of the Approximate Error of the System Model. Actuators. DOI:10.3390/act13050169
- [12] Kalman R. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Fluids engineering.
- [13] Zivkovic Z. Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction. Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition. DOI: 10.1109/ICPR.2004.1333992
- [14] Visvanathan R., Comaniciu D. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). DOI:10.1109/TPAMI.2003.1195991
- [15] Rosebrock A. Intersection over Union (IoU) for object detection. pyimagesearch.com. 07.11.2016. URL: <https://pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/>.
- [16] Rublee E., Rabaud V., Konolige K. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF. Proceedings / IEEE International Conference on Computer Vision. IEEE International Conference on Computer Vision.
- [17] Fischler M., Bolles R. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. Communications of the ACM. <https://doi.org/10.1145/358669.35869>
- [18] Lewis J. Fast Normalized Cross-Correlation. Proceedings of Vision Interface '95.